FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

10 Vrai ou faux ?

1. « Un condensateur sert à redresser une tension. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Plus la capacité est grande, plus l'ondulation est faible. » Vrai ou faux ? APP

3. « Un onduleur transforme le continu en alternatif. » Vrai ou faux ? APP

11 Le rôle du condensateur

On filtre une tension redressée avec trois condensateurs. On mesure les ondulations suivantes : 47 µF : 8 V ; 470 µF : 2 V ; 2 200 µF : 0,4 V.

1. Comment évolue l'ondulation quand la capacité augmente ? ANA

2. L'appareil alimenté supporte au plus 1 V d'ondulation. Quel condensateur choisir ? VAL

12 Calculer une ondulation

U_{max} (V)	U_{min} (V)	Ondulation (V)
12	10,8	
24	23,5	
15	9	

1. Complète le tableau. RÉA

2. Quelle ligne correspond au filtrage le moins efficace ? ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

13 Le chargeur de la visseuse



1 Écris le rôle de chaque bloc sous le schéma. APP

2 La batterie peut-elle être chargée directement par le transformateur ? Pourquoi ? ANA

14 Le chargeur de smartphone

Voici, dans le désordre, les blocs d'un chargeur simple : condensateur, transformateur, pont de diodes.

1 Remets les blocs dans l'ordre, du secteur vers le smartphone. ANA

2 Donne le rôle de chaque bloc. APP

15 Les panneaux solaires de l'atelier

L'atelier installe des panneaux solaires sur son toit. Ils produisent une tension continue de 400 V.

1 L'atelier peut-il brancher ses machines directement sur les panneaux ? Pourquoi ? ANA

2 Quel appareil faut-il installer ? Quelle conversion réalise-t-il ? APP

16 Le convertisseur du camping-car

Dans un camping-car, une batterie de 12 V continu alimente une prise 230 V pour brancher un ordinateur.

1 Quel appareil faut-il entre la batterie et la prise ? APP

2 Cet appareil doit-il aussi élever ou abaisser la tension ? ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

17 Le poste à souder inverter

Voici, dans le désordre, les étapes d'un poste inverter : (a) l'onduleur crée une tension alternative à 50 kHz ; (b) le pont de diodes redresse le secteur ; (c) un petit transformateur abaisse la tension ; (d) le condensateur filtre ; (e) un second redresseur fournit le courant continu de soudage.

1. Remets les étapes dans l'ordre. ANA

2. Pourquoi le transformateur d'un poste inverter est-il beaucoup plus petit que celui d'un ancien poste ? VAL

18 L'ondulation en pourcentage

Une alimentation de 12 V présente une ondulation de 0,6 V.

1. Calcule l'ondulation en pourcentage de 12 V. RÉA

2. Le fabricant d'un automate demande moins de 2 %. L'alimentation convient-elle ? Que faut-il changer ? VAL

19 Problème · L'alimentation 24 V de la plieuse

L'alimentation de commande d'une plieuse doit fournir 24 V continus avec une ondulation inférieure à 5 % de 24 V. Après filtrage, l'oscillogramme montre une tension qui varie entre 21,6 V et 24 V.

1. Calcule l'ondulation mesurée. RÉA

2. Calcule 5 % de 24 V. RÉA

3. L'alimentation est-elle conforme ? Justifie. VAL

4. Que proposes-tu au technicien de maintenance ? COM